Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

Documento de Especificación de Requisitos de Stakeholders

Jeanmarco Rosales Trinidad

Manuel David Guzman Chavez

Iris Marisol Hanampa Bellido

Nikol Arlet Medrano Ayma

Versión: 1.0

27 de abril del 2026

Índice

Índice **2**
1. Introducción **3**
1.1 Propósito *3*
1.2 Alcance *3*
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas *3*
2. Descripción General del Sistema **3**
2.1 Perspectiva del sistema *3*
2.2 Tipos de usuarios *4*
2.3 Entorno de uso *4*
3. Stakeholders y Usuarios **5**
3.1 Identificación de stakeholders *5*
3.2 Perfiles de usuario *5*
Usuario principal *5*
3.3 Necesidades de los stakeholders *5*
4. Escenarios de Uso **6**
4.1 Escenarios principales *6*
Escenario 1: Registrar una venta *6*
Escenario 2: Registrar producto *6*
Escenario 3: Actualizar producto *6*
Escenario 4: Desactivar producto *7*
Escenario 5: Consultar inventario *7*
Escenario 6: Gestión de deudas *7*
Escenario 8: Generar reportes *8*
4.2 Flujos de interacción *8*
Flujo: Registrar venta *8*
Flujo: Registrar producto *9*
Flujo: Actualizar producto *9*
Flujo: Desactivar producto *9*
Flujo: Consultar inventario *9*
Flujo: Gestión de deudas *10*
Flujo: Registrar pago de deuda *10*
Flujo: Generar reportes *10*
5. Requisitos de Usuario **11**
5.1 Requisitos funcionales de alto nivel *11*
5.2 Requisitos no funcionales de usuario *11*
6. Modelado de Interacción **12**
6.1 Diagrama de Actores *12*
6.2 Historias de Usuario *12*

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito describir los requisitos de usuario del sistema iVenti, el cual será implementado para el negocio Multiservicios Golden. Este documento define de manera clara las necesidades del usuario final, sirviendo como base para el diseño y desarrollo del sistema. Asimismo, se detallan los requisitos desde la perspectiva del usuario final, sin entrar aún en especificaciones técnicas.

1.2 Alcance

El sistema iVenti cubrirá las siguientes funcionalidades a nivel de usuario:

- Gestión de inventario (registro, actualización, eliminación y consulta de productos)
- Registro y control de ventas
- Gestión de clientes con deudas
- Generación de reportes
- Escaneo de códigos de barras
- Notificaciones de stock bajo y productos próximos a vencer
- Respaldo de información en la nube

El sistema será utilizado principalmente por la propietaria del negocio.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

- BRS - Business Requirements Specification
- CRUD - Crear, Leer, Actualizar y Eliminar
- RF - Requisito Funcional
- RNF - Requisito No Funcional
- Stock - Cantidad disponible de un producto
- Nube - Servicio remoto para almacenamiento de datos
- Escáner - Dispositivo o funcionalidad para leer códigos de barras

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del sistema

El sistema iVenti forma parte del proceso de digitalización del negocio Multiservicios Golden, permitiendo reemplazar el control manual por un sistema automatizado de inventario y ventas.

El sistema se integra con servicios externos de almacenamiento en la nube para el respaldo y recuperación de datos, garantizando la disponibilidad y seguridad de la información.

2.2 Tipos de usuarios

Usuario principal (Propietaria)
Encargada de gestionar todas las operaciones del sistema, como gestionar el inventario, registrar ventas, administrar deudas y generar reportes.

Sistema externo (Servicios en la nube)
Responsable del almacenamiento y recuperación de la información respaldada.

Dispositivo de escaneo
Permite registrar productos mediante la lectura de códigos de barras.

2.3 Entorno de uso

Dispositivo: Tablet o dispositivo móvil

Conectividad:

- Funciona offline para operaciones principales
- Requiere internet para respaldo en la nube

Lugar: Tienda física Multiservicios Golden

Nivel de experiencia: Usuario con conocimientos básicos de tecnología

3. Stakeholders y Usuarios

3.1 Identificación de stakeholders

- Propietaria del negocio (usuario principal)
- Clientes del negocio (son afectados indirectamente)
- Equipo de desarrollo
- Servicios de almacenamiento en la nube

3.2 Perfiles de usuario

Usuario principal

- Edad: Adulto
- Experiencia tecnológica: Básica
- Necesidad principal: Simplicidad y rapidez
- Frecuencia de uso: Alta (uso diario)

3.3 Necesidades de los stakeholders

- Tener control claro del inventario
- Registrar ventas ya sea al contado o al crédito
- Reducir errores en las transacciones
- Acceder rápidamente a información
- Evitar pérdidas por productos vencidos
- Mantener respaldo seguro de los datos
- Obtener reportes para toma de decisiones

4. Escenarios de Uso

4.1 Escenarios principales

Escenario 1: Registrar una venta

El usuario registra una venta seleccionando productos, indicando cantidades y el tipo de pago (contado o crédito). El sistema calcula el total, valida el stock disponible, actualiza el inventario, genera la boleta si corresponde y registra la operación.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
    - El usuario ha iniciado sesión en el sistema
    - Existen productos registrados en el inventario
    - Los productos cuentan con stock disponible
- Postcondiciones
    - La venta queda registrada en el sistema
    - El inventario se actualiza automáticamente
    - Se genera una boleta si el monto es mayor a 5 soles
    - Si la venta es a crédito, se registra la deuda del cliente

Escenario 2: Registrar producto

El usuario registra un nuevo producto ingresando sus datos manualmente o mediante el escaneo de código de barras. El sistema valida la información y guarda el producto en el inventario.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
    - El usuario ha iniciado sesión
- Postcondiciones:
    - El producto queda registrado en el inventario
    - El producto está disponible para ser utilizado en ventas

Escenario 3: Actualizar producto

El usuario selecciona un producto existente y modifica su información. El sistema valida los datos y guarda los cambios en el inventario.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
    - El usuario ha iniciado sesión en el sistema
    - Existen productos registrados en el inventario

- Postcondiciones:
    - La información del producto se actualiza correctamente
    - Los cambios se reflejan en el inventario

Escenario 4: Desactivar producto

El usuario selecciona un producto y cambia su estado a inactivo para evitar su uso en nuevas ventas, manteniendo su información en el sistema.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
    - El usuario ha iniciado sesión en el sistema
    - Existen productos registrados en el inventario
    - El producto se encuentra activo
- Postcondiciones:
    - El producto queda marcado como inactivo
    - El producto no está disponible para nuevas ventas
    - El historial del producto se mantiene en el sistema

Escenario 5: Consultar inventario

El usuario accede al inventario para visualizar los productos registrados, pudiendo buscar, filtrar y revisar su estado y disponibilidad.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
    - El usuario ha iniciado sesión en el sistema
    - Existen productos registrados en el inventario
- Postcondiciones:
    - Se muestra la información actualizada del inventario
    - El usuario puede identificar productos disponibles, inactivos, con bajo stock o próximos a vencer

Escenario 6: Gestión de deudas

El usuario accede al módulo de deudas para visualizar y controlar las deudas de los clientes, consultando su estado, monto pendiente y detalle de ventas asociadas.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
    - El usuario ha iniciado sesión en el sistema
    - Existen ventas registradas a crédito
- Postcondiciones:

    - Se muestra la información actualizada de las deudas
    - El usuario puede identificar deudas pendientes y pagadas
    - Se mantiene el historial de deudas en el sistema

Escenario 7: Registrar pago de deuda

El usuario registra el pago de una deuda de un cliente, ya sea de forma total o parcial. El sistema valida el monto ingresado y actualiza el estado de la deuda.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
    - El usuario ha iniciado sesión en el sistema
    - Existe al menos una deuda pendiente registrada
- Postcondiciones:
    - La deuda se actualiza con el nuevo monto pagado
    - Se reduce el saldo pendiente o se marca como pagada
    - Se registra el pago en el sistema con su fecha

Escenario 8: Generar reportes

El usuario genera reportes de ventas o inventario seleccionando el tipo de reporte y, si aplica, un rango de fechas. El sistema procesa la información y presenta el reporte en formato digital.

- Actor Principal: Propietaria
- Precondiciones:
    - El usuario ha iniciado sesión en el sistema
    - Existen datos registrados en el sistema (ventas y/o inventario)
- Postcondiciones:
    - El reporte se genera correctamente
    - El usuario puede visualizar el reporte
    - El usuario puede exportar el reporte en formato PDF

4.2 Flujos de interacción

Flujo: Registrar venta

Flujo: Registrar venta

1. El usuario inicia una nueva venta
2. Selecciona productos o los escanea
3. Ingresa cantidades
4. El sistema valida el stock
5. El sistema calcula el total

6. El usuario selecciona tipo de pago
7. El usuario confirma la venta
8. El sistema registra la venta
9. El sistema actualiza el inventario
10. El sistema genera boleta (si aplica)
11. El sistema muestra confirmación

Flujo: Registrar producto

1. El usuario inicia el registro de producto
2. El usuario ingresa los datos del producto o escanea el código de barras
3. El sistema valida que los datos sean correctos
4. El usuario confirma el registro
5. El sistema guarda el producto en el inventario
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación

Flujo: Actualizar producto

1. El usuario accede al inventario
2. El usuario selecciona un producto
3. El sistema muestra la información actual del producto
4. El usuario modifica uno o más datos
5. El sistema valida la información ingresada
6. El usuario confirma la actualización
7. El sistema guarda los cambios
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación

Flujo: Desactivar producto

1. El usuario accede al inventario
2. El usuario selecciona un producto activo
3. El usuario elige la opción de desactivar
4. El sistema cambia el estado del producto a inactivo
5. El sistema actualiza el inventario
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación

Flujo: Consultar inventario

1. El usuario accede al módulo de inventario
2. El sistema muestra la lista de productos
3. El usuario puede buscar productos por nombre
4. El usuario puede aplicar filtros (categoría, estado, stock)
5. El sistema actualiza la vista según los filtros aplicados

6. El usuario visualiza la información detallada de los productos

Flujo: Gestión de deudas

1. El usuario accede al módulo de deudas
2. El sistema muestra la lista de clientes con deudas
3. El sistema muestra el monto total adeudado por cada cliente
4. El usuario selecciona un cliente
5. El sistema muestra el detalle de las deudas (ventas asociadas, montos, estado)
6. El usuario revisa la información

Flujo: Registrar pago de deuda

1. El usuario accede al módulo de deudas
2. El usuario selecciona un cliente con deuda
3. El sistema muestra el monto pendiente
4. El usuario ingresa el monto a pagar
5. El sistema valida que el monto sea válido
6. El usuario confirma el pago
7. El sistema actualiza la deuda
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación

Flujo: Generar reportes

1. El usuario accede al módulo de reportes
2. El usuario selecciona el tipo de reporte (ventas o inventario)
3. El usuario define un rango de fechas (para reportes de ventas)
4. El sistema procesa la información
5. El sistema genera el reporte
6. El sistema muestra el reporte al usuario
7. El usuario puede exportar el reporte en PDF

5. Requisitos de Usuario

5.1 Requisitos funcionales de alto nivel

- El usuario puede registrar ventas
- El usuario puede registrar ventas al contado o crédito
- El sistema permite gestionar el inventario (CRUD: crear, consultar, actualizar, eliminar productos)
- El sistema permite generar boletas de venta
- El sistema permite gestionar clientes con deudas
- El sistema permite generar reportes de ventas e inventario
- El sistema permite escanear productos mediante código de barras
- El sistema notifica productos con stock bajo o próximos a vencer
- El sistema permite respaldar y recuperar información en la nube

5.2 Requisitos no funcionales de usuario

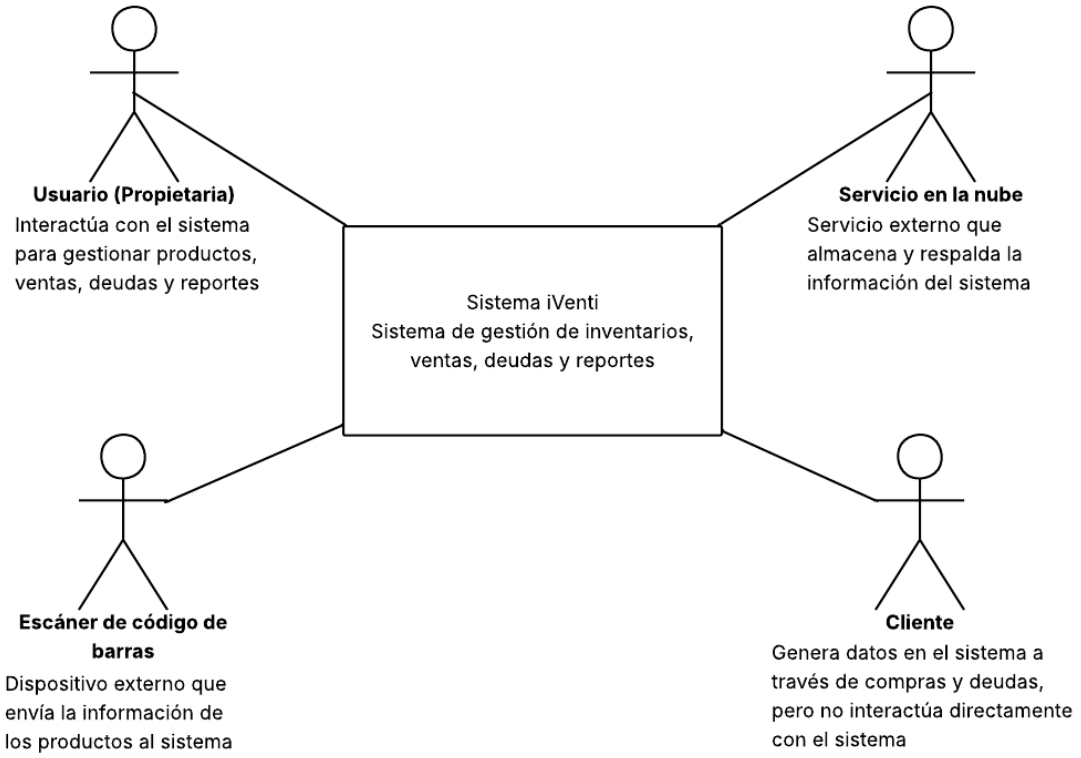
- El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo
- El sistema debe responder en menos de 3 segundos en operaciones comunes
- El sistema debe funcionar sin conexión a internet para operaciones principales
- El sistema debe garantizar la seguridad de la información
- El sistema debe ser compatible con dispositivos móviles

6. Modelado de Interacción

6.1 Diagrama de Actores

Actores identificados:

- Usuario (Propietaria)
- Servicio en la nube
- Dispositivo de escaneo
- Cliente (actor indirecto)



6.2 Historias de Usuario

HU: Registrar productos	
YO	Como Usuario
QUIERO	Registrar productos en el inventario
PARA	Tener control de los productos disponibles
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	

- El usuario puede ingresar los datos del producto (nombre, categoría, precio, cantidad, fecha de vencimiento si aplica)
- El usuario puede registrar productos manualmente o mediante escaneo de código de barras
- El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos antes de guardar
- El sistema no debe permitir registrar productos con datos inválidos (precio negativo, cantidad negativa, etc.)
- El sistema debe guardar el producto en el inventario correctamente
- El sistema debe permitir visualizar el producto registrado en la lista de inventario
- El sistema debe asignar un identificador único al producto

HU: Actualizar productos	
YO	Como Usuario
QUIERO	Actualizar la información de un producto
PARA	Mantener los datos del inventario correctos y actualizados

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario puede seleccionar un producto existente del inventario
- El sistema debe mostrar la información actual del producto seleccionado
- El usuario puede modificar uno o más campos (nombre, categoría, precio, cantidad, fecha de vencimiento)
- El sistema debe validar que los datos ingresados sean correctos (no valores negativos, campos obligatorios completos)
- El sistema debe guardar los cambios correctamente
- El sistema debe reflejar los cambios actualizados en el inventario
- El sistema debe mantener el mismo identificador del producto (no crear uno nuevo)

HU: Desactivar productos	
YO	Como Usuario
QUIERO	Desactivar un producto del inventario
PARA	Evitar su uso en nuevas ventas sin perder su historial

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario puede seleccionar un producto activo del inventario
- El sistema debe permitir cambiar el estado del producto a “inactivo”
- El producto inactivo no debe aparecer disponible para nuevas ventas
- El producto inactivo debe mantenerse registrado en el sistema
- El producto debe seguir apareciendo en reportes y ventas históricas
- El sistema debe permitir visualizar productos activos e inactivos

- El usuario puede volver a activar un producto si es necesario

HU: Consultar inventario	
YO	Como Usuario
QUIERO	Consultar el inventario de productos
PARA	Conocer la disponibilidad y estado de los productos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema debe mostrar una lista de productos registrados en el inventario
- El usuario puede visualizar información de cada producto (nombre, categoría, precio, cantidad, estado, fecha de vencimiento si aplica)
- El usuario puede buscar productos por nombre
- El usuario puede filtrar productos por categoría
- El usuario puede filtrar productos por estado (activos e inactivos)
- El sistema debe permitir identificar productos con bajo stock
- El sistema debe permitir identificar productos próximos a vencer
- El sistema debe mostrar la información de forma clara y organizada

HU: Gestión de deudas	
YO	Como Usuario
QUIERO	Gestionar las deudas de mis clientes
PARA	Llevar un control claro de los pagos pendientes y su estado

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema debe mostrar una lista de clientes con deudas registradas
- El usuario puede visualizar el monto total de deuda por cada cliente
- El usuario puede ver el detalle de las ventas asociadas a cada deuda
- El sistema debe indicar el estado de cada deuda (pendiente o pagada)
- El usuario puede seleccionar un cliente para ver información detallada
- El sistema debe permitir identificar fácilmente las deudas pendientes
- El sistema debe actualizar automáticamente la información cuando se registran pagos
- El sistema debe mantener el historial de deudas, incluso si ya fueron pagadas

HU: Generar reportes	
YO	Como Usuario
QUIERO	Generar reportes de ventas e inventario

PARA	Analizar el estado del negocio y tomar decisiones informadas

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario puede seleccionar el tipo de reporte (ventas o inventario)
- El usuario puede definir un rango de fechas para los reportes de ventas
- El sistema debe generar un reporte de ventas con detalle de productos vendidos, cantidades, fechas y montos
- El sistema debe generar un reporte de inventario con el estado actual de los productos (stock, estado, vencimiento)
- El sistema debe permitir identificar productos con bajo stock en los reportes
- El sistema debe permitir identificar productos próximos a vencer
- El sistema debe mostrar un resumen de información (totales de ventas, productos más vendidos, etc.)
- El sistema debe permitir exportar los reportes en formato PDF
- El sistema debe generar los reportes en un tiempo razonable